

人工智能训练师 理论知识点讲解06

刘老师

2024-10



目录

CONTENTS

- 职业道德
- 计算机语言的发展
- 分时系统
- 计算机网络的要素和优点
- 加密算法原理
- 计算机故障
- 数据库中的完整性

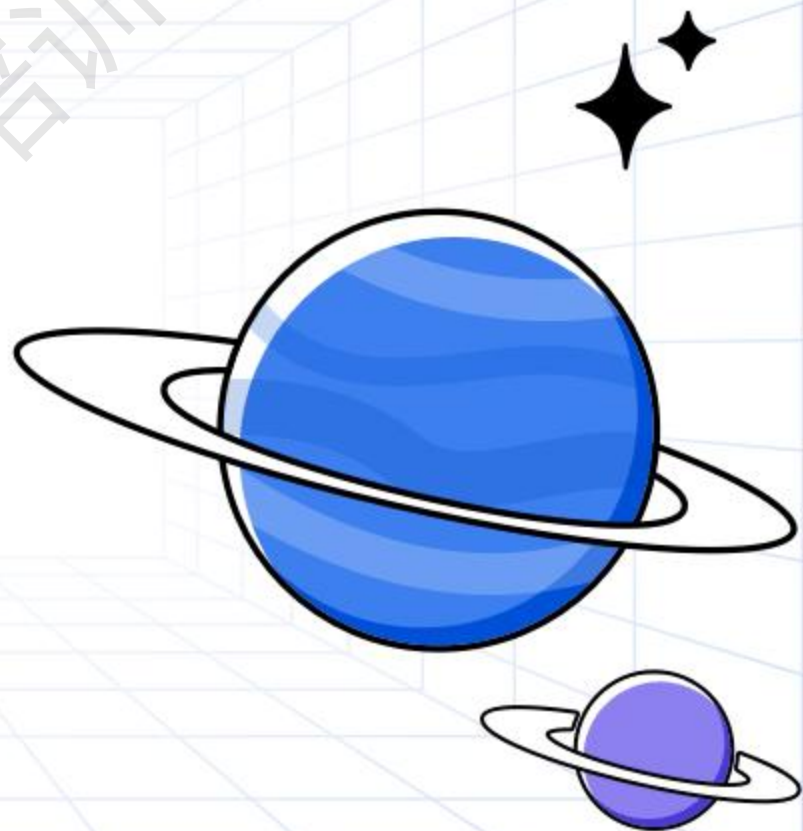
目录

CONTENTS

- 数据库中的连接种类
- 图灵和冯诺依曼的贡献
- 三次信息化浪潮的标志
- 数据产生方式的三个阶段及特点
- 搜索引擎优化
- robots协议和死链接

01

职业道德



职业道德的继承性



● 职业道德的核心内容

社会主义职业道德的核心是**为人民服务**，旨在弘扬中华传统美德，倡导社会主义核心价值观。

● 职业道德的**继承性**

职业道德里一些好的核心内容会一直流传下来并且得到发扬，不同时代都会认同和传承重要的职业道德规范，像医生要救死扶伤、教师要教书育人这种基本的职业道德要求，从古至今都没有变，而且会一直被重视和传承。

● 职业道德的职业性

职业道德和具体的职业实践活动关系很紧密，不同的职业有不同的工作内容和要求，也就有各自独特的职业道德。

职业道德的职业性



医生的核心职业道德

医生的核心职业道德要求是救死扶伤，这从古至今都没有变，而且会一直被重视和传承。

教师的核心职业道德

教师的核心职业道德要求是教书育人，同样源于古代，至今仍被视为教师职业的核心价值观。

会计的职业道德

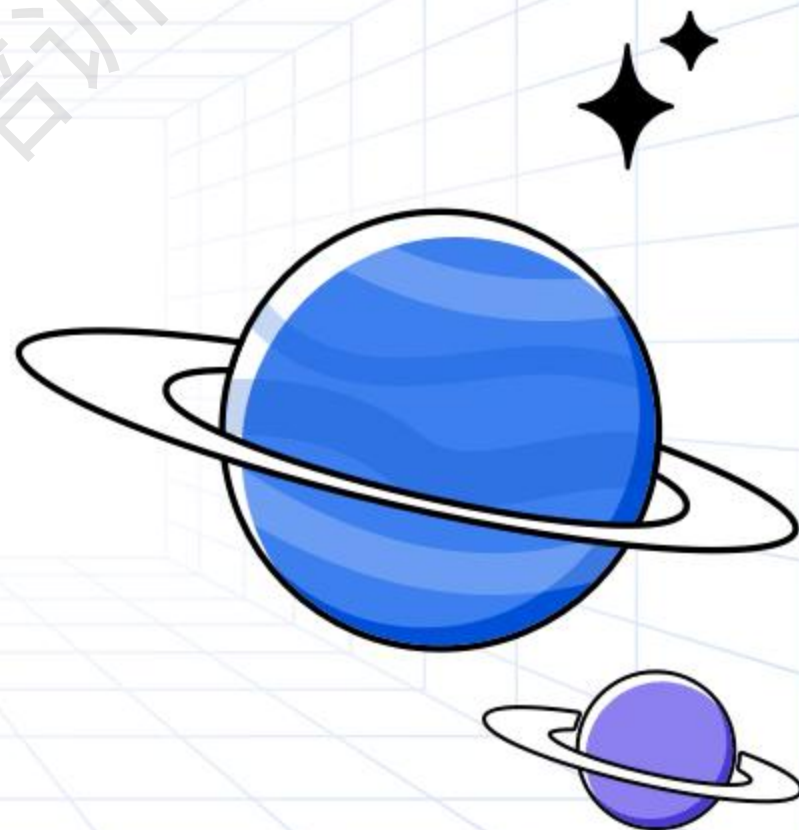
会计职业需要保证账目准确，诚信不做假账，这是会计职业的基本道德要求，也是行业发展的基石。

消防员的职业道德

消防员职业需要勇敢无畏，冲锋在前，保护人民生命财产安全，这是消防员职业的核心价值观。

02

计算机语言的发展



机器语言

机器语言的定义

机器语言是由二进制代码组成的，是计算机硬件能直接识别和执行的机器指令。例如，指令“10001100”可能表示加法操作。

机器语言的特性

机器语言对于人类来说非常难以理解和编写，编程效率极低，需要专业人员操作。



汇编语言

01

汇编语言的定义

汇编语言是用助记符代替机器语言的二进制指令，旨在增强程序的可读性和可移植性。比如用“ADD”表示加法 10001100。

02

汇编语言的局限性

汇编语言仍然和硬件架构紧密相关，不同的计算机可能有不同的汇编语言指令集。

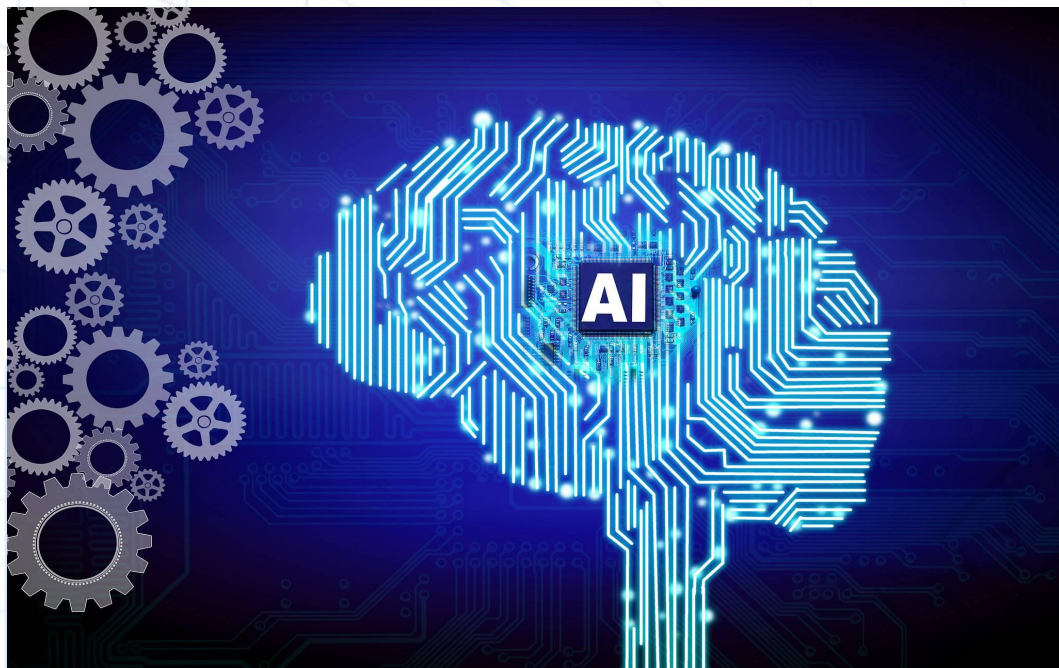
03

汇编语言的优势

汇编语言具有可读性和可移植性，能够提高程序运行的效率和可靠性。

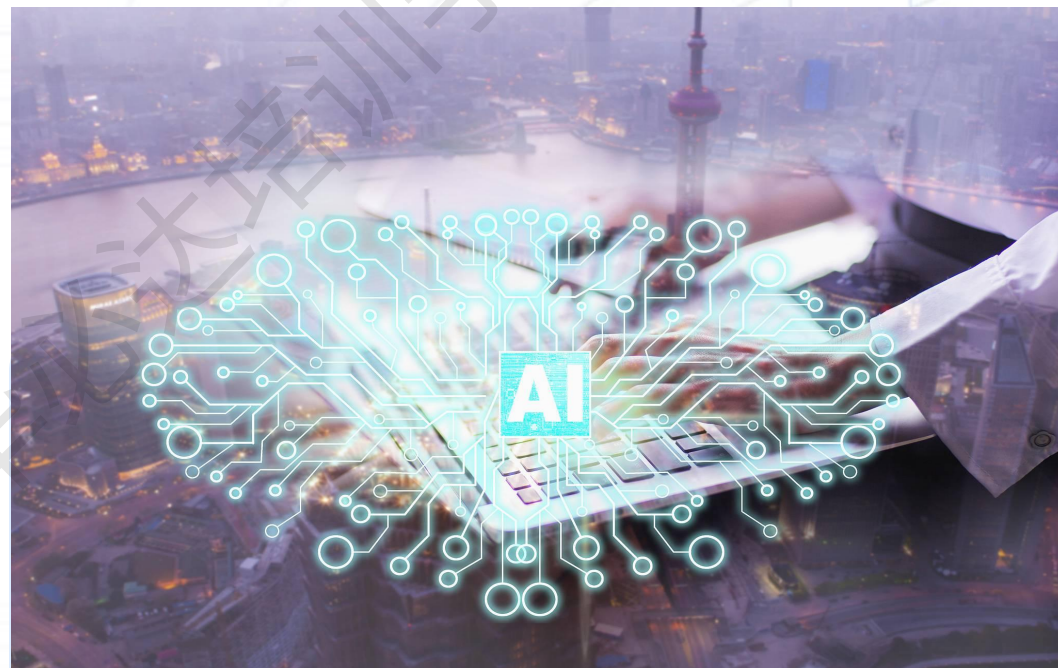


符号语言



符号语言的定义

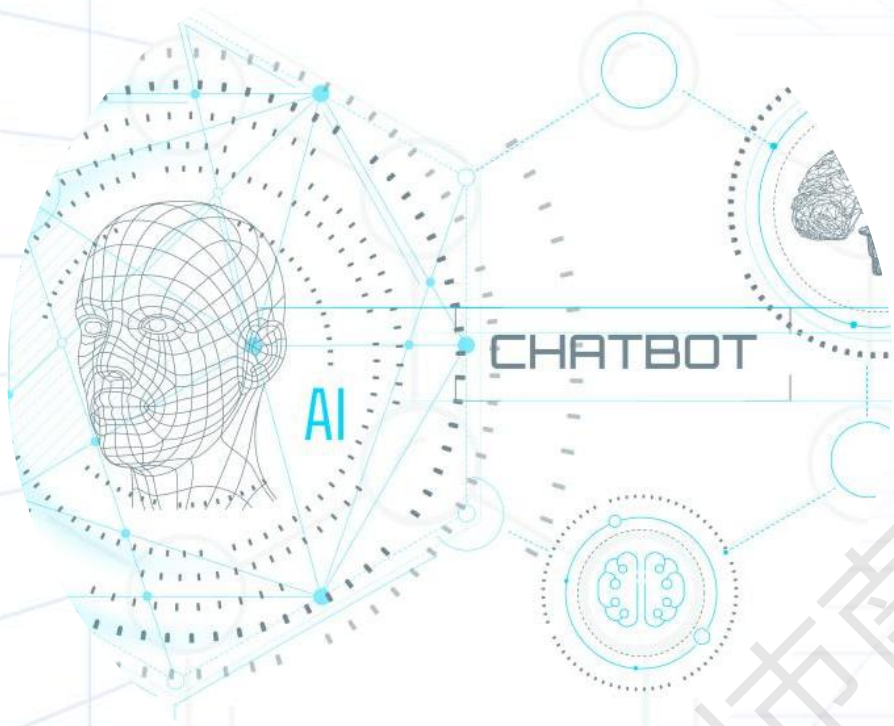
符号语言是指像LISP语言这样的语言，它使用符号和标记来表示操作和数据。



符号语言的特性

符号语言比汇编语言更接近人类的自然语言，但并没有从根本上改变编程的复杂性。

高级语言



高级语言

C、C++、Java、Python等属于高级语言，更接近人类的自然语言，语法简洁直观。

高级语言的优点

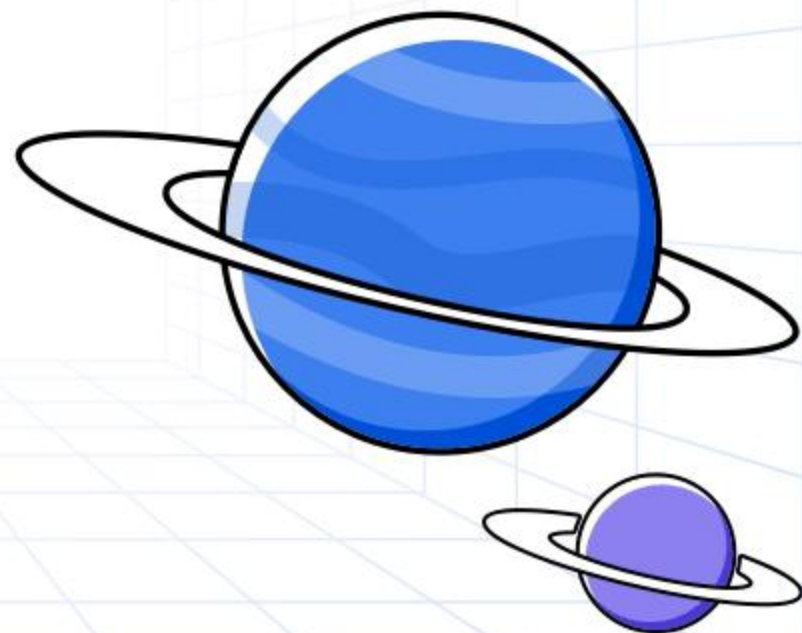
高级语言具有更强的可读性和可移植性，但编写的程序需要经过编译或解释才能运行。

编译器与解释器

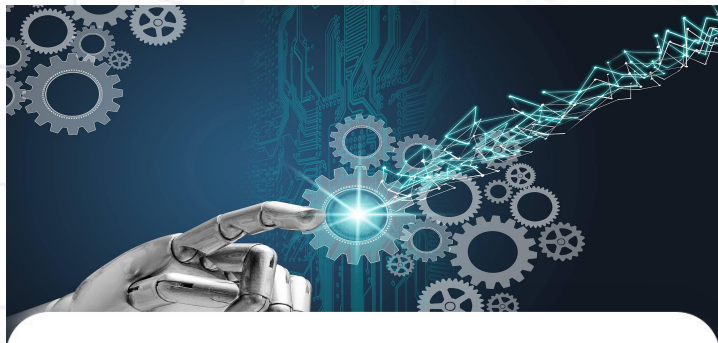
编译器是将高级语言程序转换为机器语言程序的工具，而解释器是直接执行高级语言程序的工具。

03

分时系统

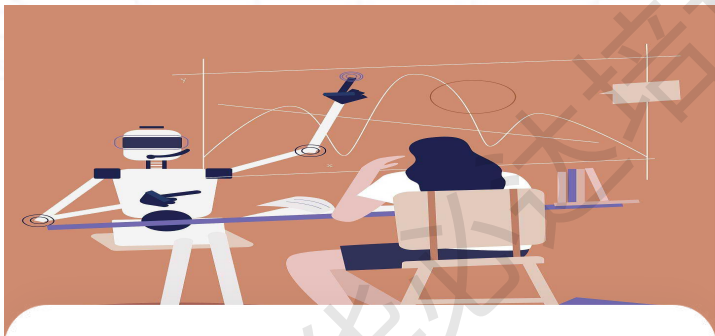


时间片轮转



时间片轮转

将CPU时间划分成若干个固定长度的时间片，每个进程在被分配到CPU时，只能在一个时间片内运行。



进程切换

当时间片用完，系统会切换到下一个就绪进程，实现进程的调度，确保多个进程能够公平地使用CPU资源。



切换与响应

时间片轮转算法能够提高系统的响应速度，确保及时切换到需要执行的进程，提高系统的并发性和实时性。

就绪队列

就绪队列

系统中有一个就绪进程的队列，所有具备运行条件的进程都在这个队列中等待CPU资源。

01

02

运行条件

进程具备运行条件是指进程已经准备好运行，所有所需资源都已获得，等待被调度执行。

03

04

资源获得

一个进程可能因为获得所需资源而进入就绪队列，当CPU空闲时，就绪队列中的某个进程将被选择执行。

调度执行

调度程序根据一定的调度算法从就绪队列中选择一个进程进行调度执行，以实现公平、高效的资源分配。



进程切换

进程切换

当当前运行进程的时间片用完或主动放弃CPU时，操作系统会保存当前进程的运行状态。

保存运行状态

运行状态包括程序计数器、寄存器的值等，然后从就绪队列中选择另一个进程。

选择进程

选择依据是看哪个进程具备运行条件，且能最快完成任务，恢复其之前保存的运行状态。

运行状态

恢复运行状态是指将保存的寄存器和程序计数器等信息重新加载到CPU中，使进程继续执行。



交互性支持

例如，有三个进程 P1、P2、P3，时间片长度为 20 毫秒。P1 先运行 20 毫秒，然后切换到 P2 运行 20 毫秒，接着是 P3 运行 20 毫秒，之后再回到 P1，如此循环，直到所有进程完成任务。



进程切换迅速

分时系统通过快速切换进程，实现多个用户同时使用一个计算机系统的效果，但并没有真正的同时性。

用户感觉独占

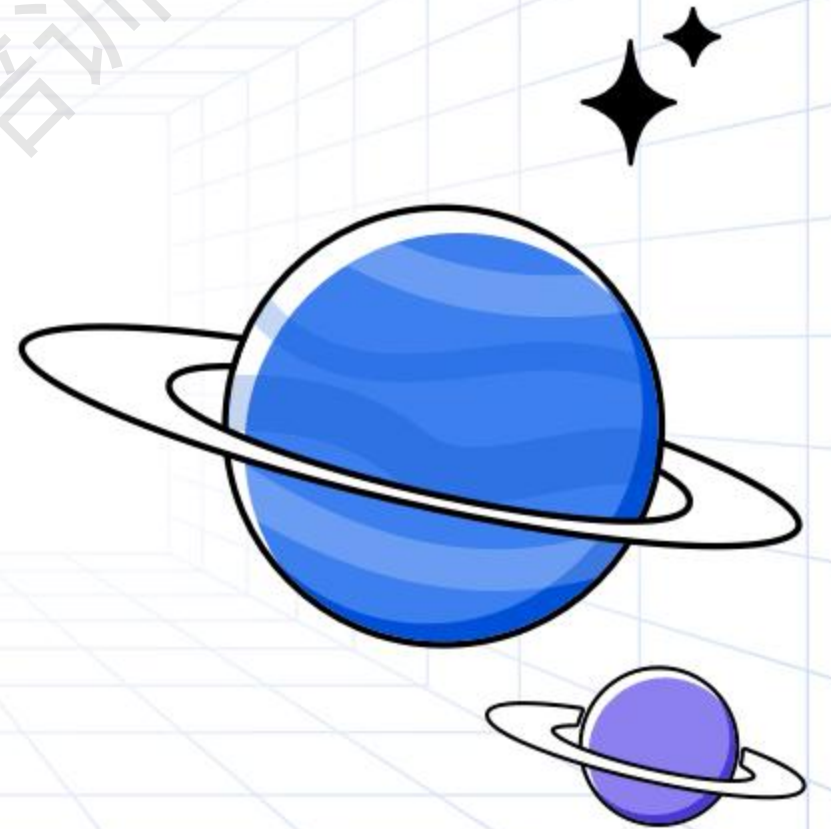
分时系统利用进程切换技术，使用户感觉自己独占了CPU，从而实现了多个用户同时使用一个计算机系统的效果。年轻人类的反应时间约200ms。

提高系统利用率

分时系统通过时间片轮转和快速的进程切换，提高了系统资源的利用率和用户的响应速度。

04

计算机网络的要素 和优点



计算机网络的三要素

● 1 计算机设备

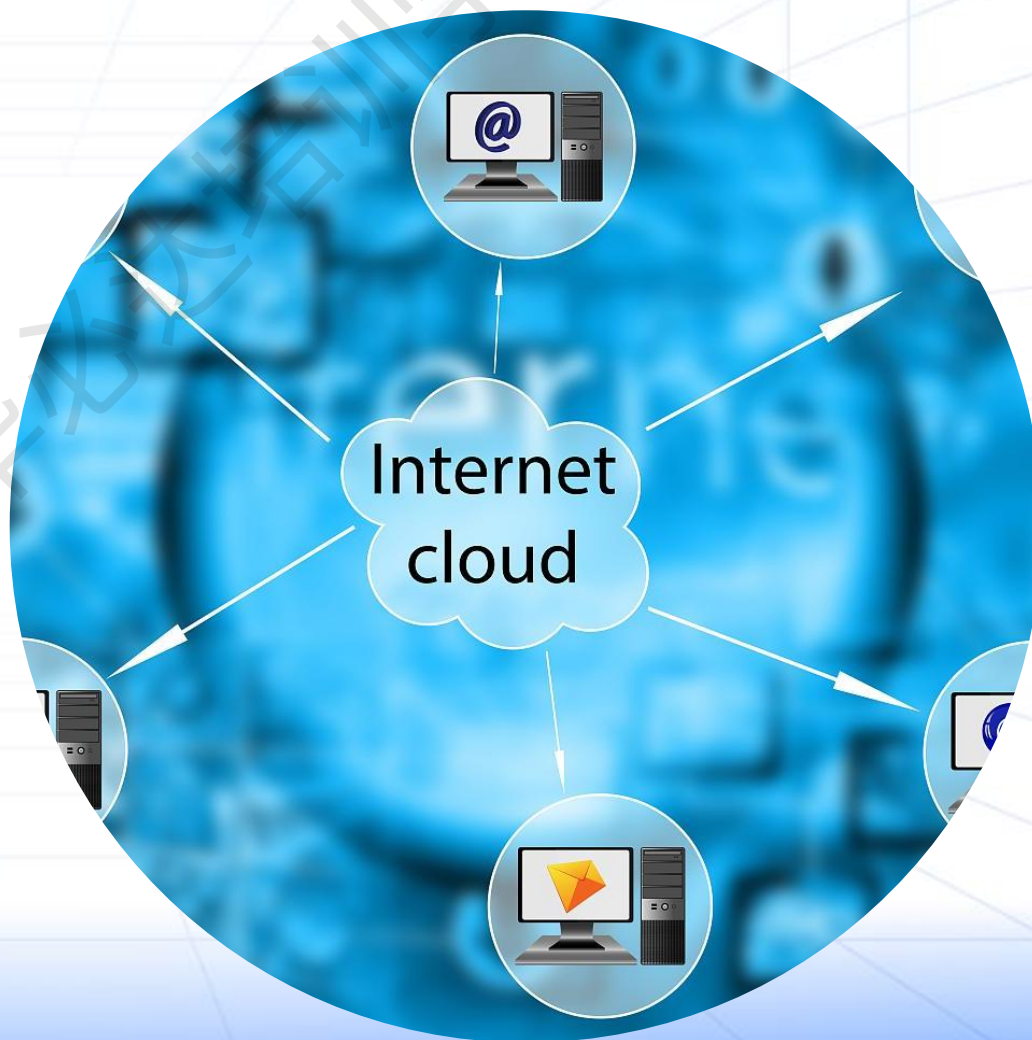
网络中的终端节点，用于处理和存储数据，确保数据的快速访问和共享。

● 2 通信线路和连接设备

负责在计算机设备之间传输数据，实现网络的连通性。

● 3 网络协议

为网络中的数据交换制定规则和标准，确保数据的准确性和可靠性。



计算机网络具有的优点

01 资源共享

通过网络，用户可以共享硬件、软件和数据资源，提高资源利用率。

03 分布式处理

将大型任务分解为多个小部分，由网络中的多台计算机协同完成。

05 远程访问

使用户能够在异地访问网络中的资源，实现远程办公、远程学习等。

02 信息传递与交流

网络能快速、准确地传递信息，方便人们进行沟通和协作。

04 可靠性提高

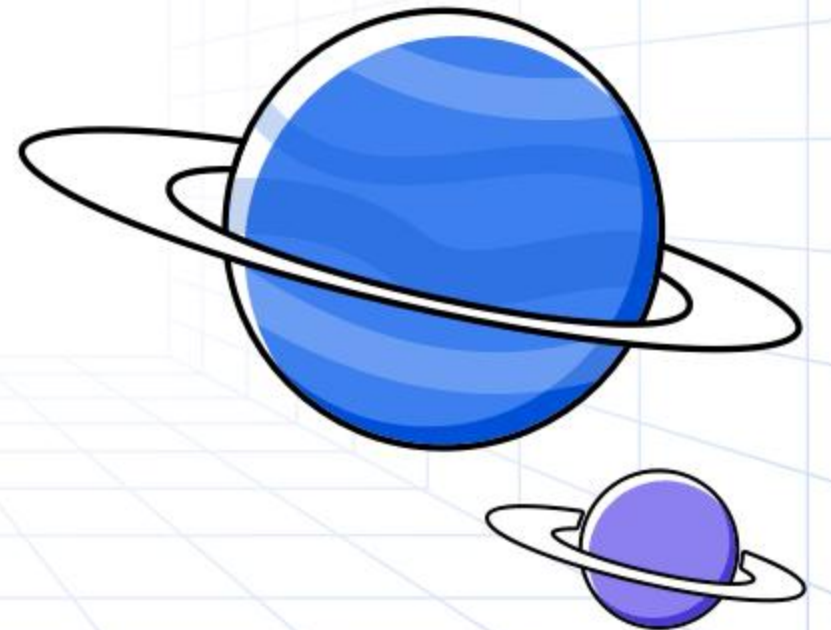
通过数据备份和冗余设置，当部分节点出现故障时，系统仍能正常运行。

06 节省成本

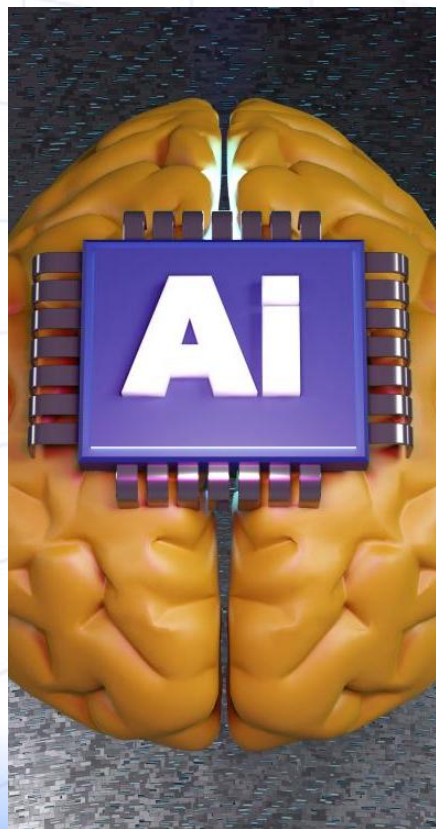
减少了企业在通信、信息存储和处理等方面的成本，提高企业效益。

05

加密算法原理



数据加密标准 (DES)



DES

数据加密标准 (DES) 是一种对称加密算法，它通过复杂的数学运算将明文转化为密文。

密钥长度

DES算法通常使用**56位密钥**，这意味着密钥由56个二进制位组成，长度适中。

MD5

```
101001010110010111001010001110101111000010001110010
101010100110001011010110000101010100111000101101110
110100010001010111001010110010101010100001101000
```

MD5

MD5是一种广泛使用的加密算法，
它用于生成固定长度的“指纹”，
用于标识信息。

指纹特点

MD5把任意长度的信息变成一个
128位的固定“指纹”，就像信
息独特标识。



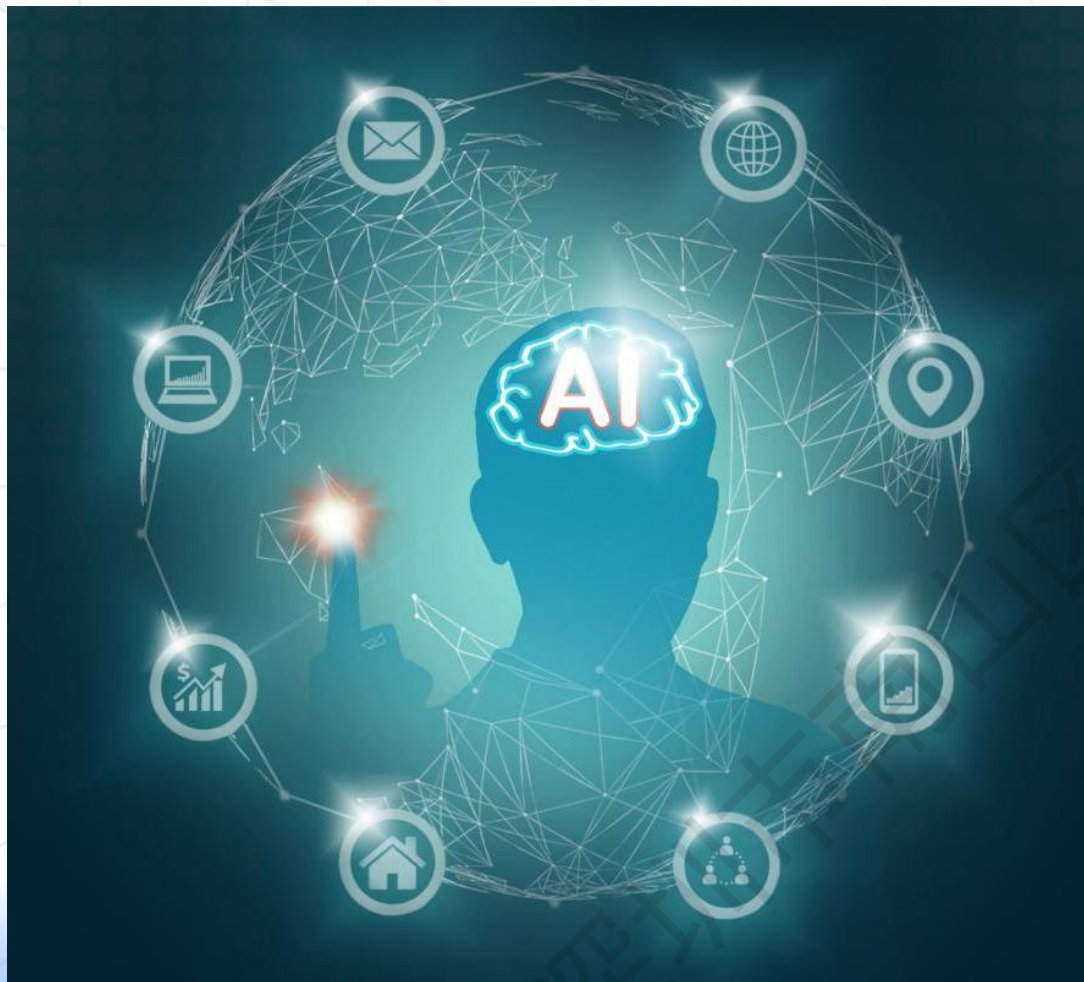
信息加密

MD5不是用来加密让信息保密的，
而是用来生成一个固定长度的
“指纹”。

信息改变

如果信息有一点点改变，生成的
“指纹”就会完全不同，确保信
息安全。

RSA



RSA

RSA是一种非对称加密算法，它依靠一对密钥进行加密和解密操作，包括公钥和私钥。

加密与解密

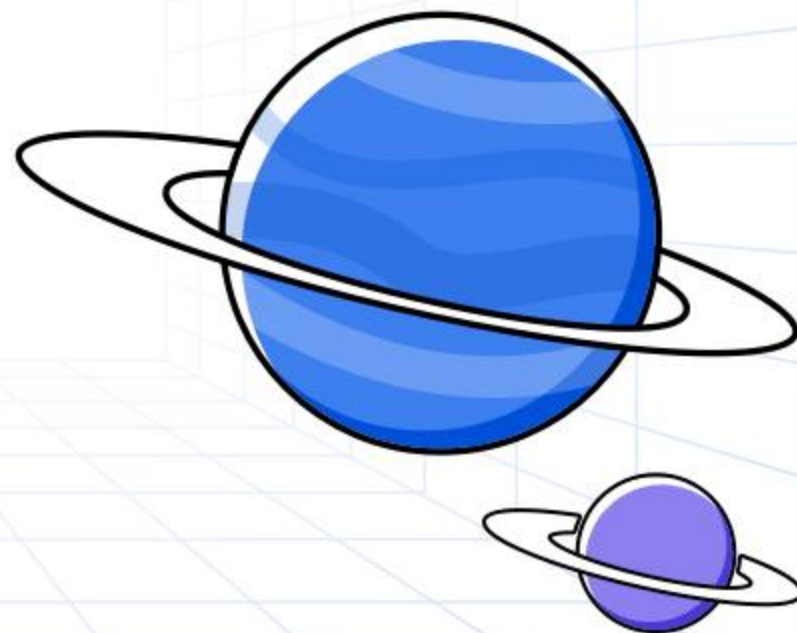
RSA加密算法用公钥进行加密操作，用私钥进行解密操作，计算基于数学大数分解难题。

密钥长度

RSA的密钥长度可以变化，常见的有1024位、2048位等，密钥长度越长，安全性越高。

06

计算机故障

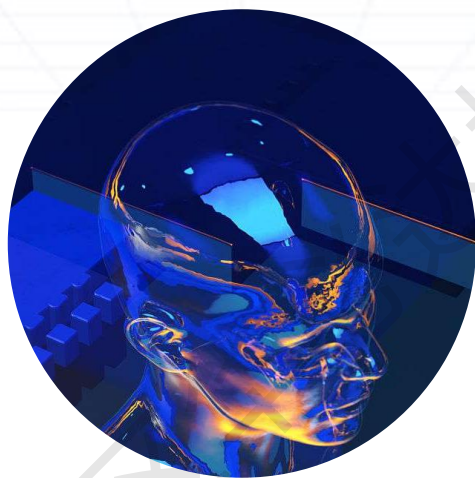


计算机故障概述



计算机故障

计算机故障通常分为硬件故障和软件故障。



硬件故障

硬盘损坏、内存故障、显卡出问题、电源故障等。



软件故障

操作系统崩溃、病毒感染、应用程序出错等。

永久性故障



永久性故障

一旦发生，就会一直存在，不会自己好的故障。

比如：硬盘划伤

硬盘的盘片严重划伤，这就是永久性的，基本没法自己恢复，得修理或更换硬件才行。

瞬时性故障

瞬时性故障

像突然打了个闪电，电脑一下子死机了，但重新启动后又能正常工作。

电压波动

瞬时性故障只是瞬间出现，通常是由于突发的电压波动、电磁干扰等造成的。



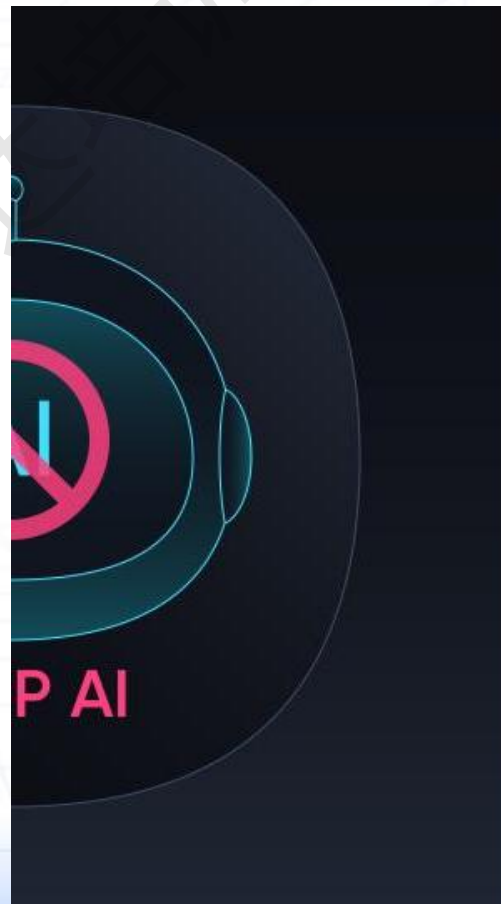
间歇性故障

间歇性故障

间歇性故障是那种时好时坏的故障，比如电脑有时能正常开机，有时又开不了。

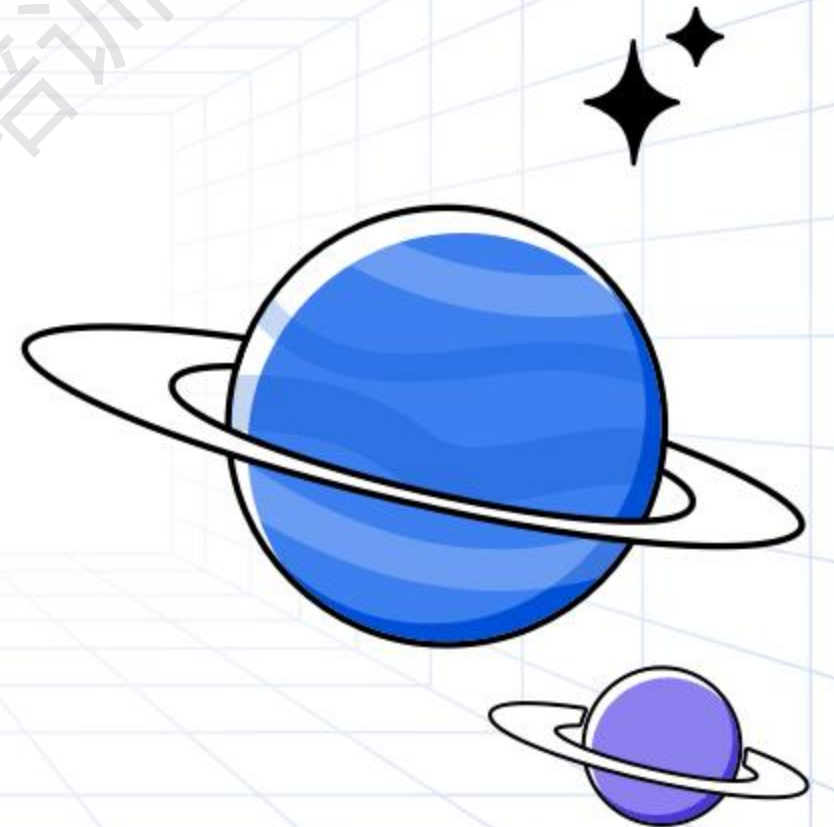
故障原因

间歇性故障可能是部件老化、**接触不良**等原因引起的，很难确定它什么时候会出现。



07

数据库中的完整性



实体完整性



01 实体完整性

每个同学独一无二的学号，每张表中的每一行数据都要有一个能唯一标识它的东西，如学生编号。



02 数据完整性

保证每一行数据都是独特的、能明确区分的，不会出现两条完全一样的记录。

参照完整性

参照完整性

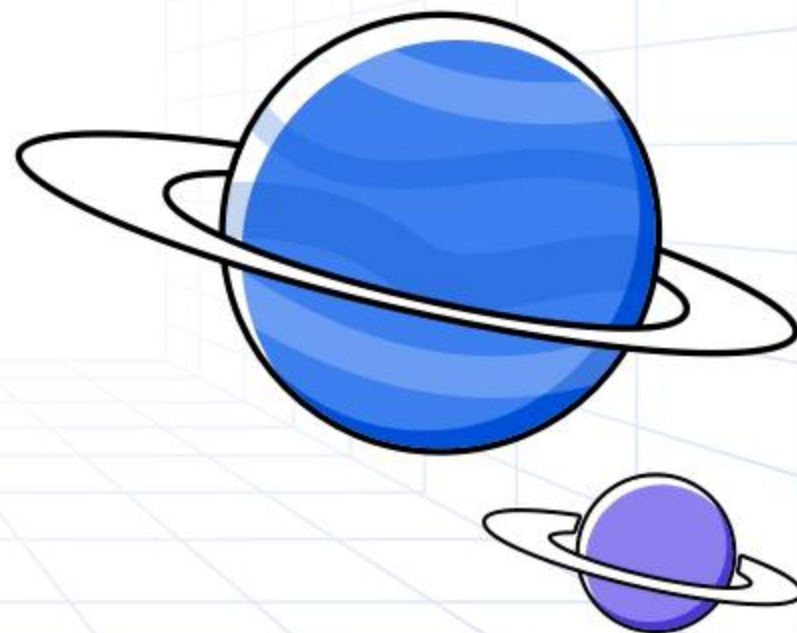
确保“成绩表”中的学生信息与“学生表”中的信息一致，避免出现“成绩表”中有而“学生表”中无的情况。

参照完整性

通过建立**外键约束**来实现，外键是表中指向另一张表主键的字段，确保数据之间的正确关联和参照。

08

数据库中的连接种类



内连接

```
select * from A inner join B on A.id = B.id
```

内连接

内连接是只选择两个表中都有的数据的连接方式，即只返回两个表中都有匹配数据的行。

VS

例子

比如有个“学生表”和“成绩表”，用内连接可能就只得到有成绩的学生信息。

左外连接



左外连接

左外连接会先把 A 表中的所有行都拿出来，然后看看 B 表中有没有能跟 A 表每行相对应的数据。

A表		B表	
id	name	id	age
1	张三	1	10
2	张四	2	20
3	张五	3	30
4	老六		



例子

如果B表中有数据能跟A表每行相对应，就拼在一起，如果没有，B表对应的部分就显示为空。

```
select*from A leftjoin B on A.id = B.id
```

右外连接

右外连接

右外连接和左外连接相反，先拿右边表的所有行，再找左边表的对应数据。

例子

比如学生表和成绩表，右外连接会先拿出所有成绩，再找对应的学生信息。



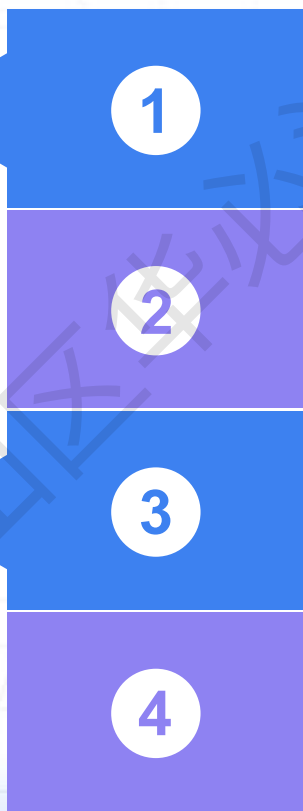
交叉连接和外连接对比

交叉连接

交叉连接就像是把两个班级的同学两两组合，不管有没有关系，都会组合在一起，会产生很多行数据。

左外连接

左外连接会先把 A 表中的所有行都拿出来，然后看看 B 表中有没有能跟 A 表每行相对应的数据。



学生表与成绩表

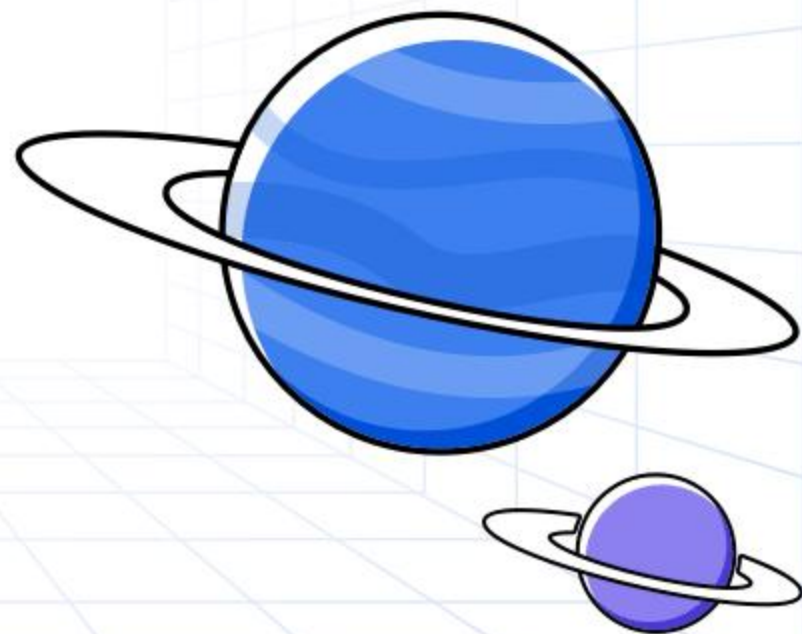
有个“学生表”和“成绩表”，用内连接可能只得到有成绩的学生信息，而左外连接则会得到所有学生。

B表数据匹配

如果有就拼在一起，如果没有，B表对应的部分就显示为空，就像是把两个名单进行对比。

09

图灵和冯诺依曼的 贡献



图灵和冯诺依曼的贡献

图灵机的概念

图灵提出了**图灵机**的概念，为现代计算机的逻辑工作方式奠定了基础。

01

图灵测试

图灵对人工智能的发展起到了开创性的作用，提出了**图灵测试**，用于判断机器是否具有智能。

02

破译恩尼格玛密码机

在二战期间，图灵成功**破译**了纳粹德国使用的恩尼格玛密码机加密的情报。

03

改变战争局势

恩尼格玛密码机使得德军的情报传递具有高度保密性，给盟军带来了巨大的困扰。

04

冯·诺依曼的贡献

冯·诺依曼提出了“**存储程序**”的概念，确立了现代计算机的基本结构。

05

计算机体系结构

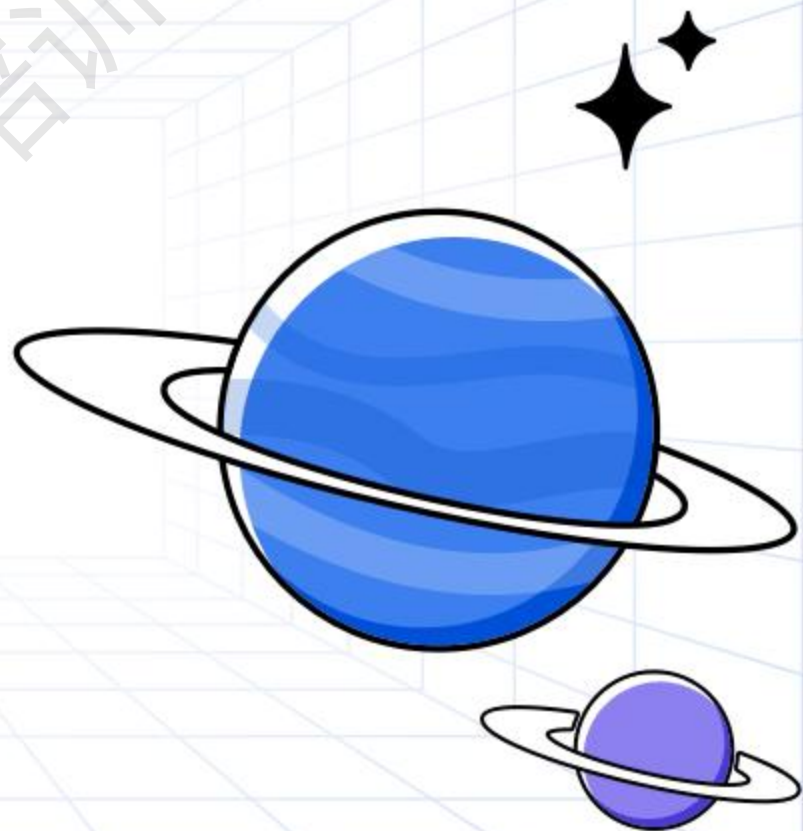
冯·诺依曼在**计算机体系结构**、操作系统等方面也有重要的贡献，推动了计算机技术的快速发展。

06



10

三次信息化浪潮的 标志



第一次信息化浪潮的标志

计算机普及应用

第一次信息化浪潮的标志是以计算机的普及应用为主要标志，使得数据处理和计算能力得到大幅提升。

计算机存储程序

冯·诺依曼的存储程序概念奠定了现代计算机的基本结构，为计算机技术的发展奠定了基础。

计算机体系结构

计算机体系结构、操作系统等方面的重要贡献，推动了计算机技术的快速发展。



第二次信息化浪潮的标志

互联网普及应用

第二次信息化浪潮的标志是互联网的大规模普及和应用，实现了全球范围内的信息互联互通。

信息互联互通

云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的兴起和融合应用，推动了社会数字化、智能化的快速发展。

第三次信息化浪潮的标志

新一代信息技术

第三次信息化浪潮的标志是以大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的兴起和融合应用。

社会数字化智能化

推动了社会数字化、智能化的快速发展，云计算、大数据、物联网和人工智能之间的关系相互配合，共同让我们的生活变得更智能、更便捷。

云计算、大数据、物联网和人工智能之间的关系

把它们当做一个团队在合作完成一项大工程

云计算就像是这个团队的强大后台，提供了超强的计算能力和存储空间，让其他成员能够轻松地干活，不用担心自己的力量不够。

大数据，就像是团队收集到的海量信息和资料，这些资料非常丰富但也很杂乱。

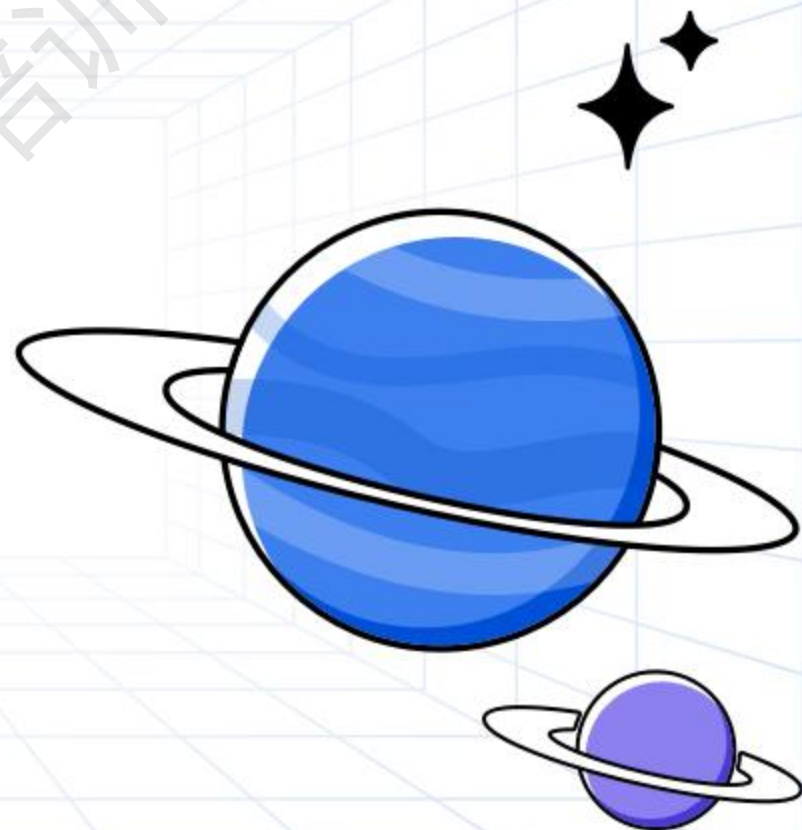
物联网，就像是团队的“情报员”，它把各种各样的物品和设备都连接起来，收集到大量的数据，然后把这些数据交给大数据。

人工智能则是团队里的“智慧大脑”，它能从大数据里找出有用的规律和知识，然后利用云计算提供的强大力量，做出聪明的决策和行动。

比如说在一个智能交通的场景里，物联网通过传感器把道路上车辆的信息收集起来，形成大数据。云计算给处理这些数据提供超强的算力。人工智能分析这些数据，决定怎么优化交通信号灯，让道路更畅通。

11

数据产生方式的三个阶段及特点



运营式系统阶段

数据来源

数据主要由企业或组织的业务运营系统产生，例如企业的财务系统、库存管理系统等。

数据特点

数据通常是结构化的，具有明确的格式和定义，用于支持日常的业务运营和管理决策。

感知式系统阶段

01

传感器收集数据

随着传感器技术的发展，大量的数据通过各种感知设备（如摄像头、温度传感器、位置传感器等）被自动收集。

02

非结构化数据

感知式系统阶段收集的数据多为非结构化或半结构化，规模较大，实时性较强，能反映物理世界的状态和变化。

用户原创内容阶段

用户原创内容



互联网的普及使得用户能够主动创建和分享内容，如社交媒体上的文字、图片、视频等。

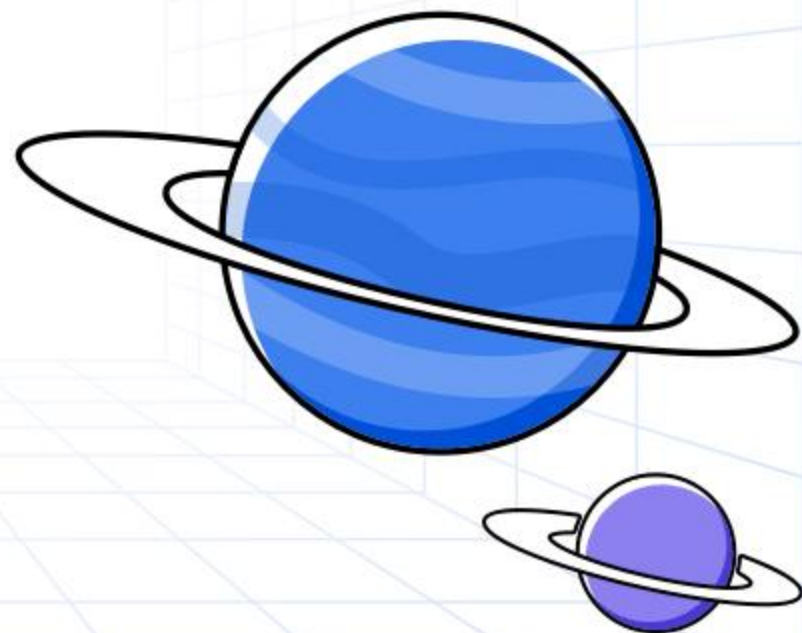
内容特点



数据具有多样性、个性化和主观性的特点，数量极其庞大且增长迅速。

12

搜索引擎优化



搜索引擎优化

好比在一个大图书馆里，搜索引擎就是管理员，网站就是一本本书。搜索引擎优化就是让您的“书”能被管理员放到更显眼的位置，让更多人容易找到。

内部优化

内部优化是指按照搜索引擎的规定和喜好来优化网站，包括提高内容质量、更新及时、页面加载速度快和结构清晰。

外部优化

外部优化是指通过其他网站的链接来推荐您的网站，提高搜索引擎对您网站的信任度。

友情链接

友情链接不属于内部链接的优化，它是一种外部链接方式，通过与其他网站建立友好关系来提高自身网站的曝光度和流量。

搜索引擎优化

搜索引擎优化是提升网站在搜索引擎中排名和曝光度的方法，旨在增加网站流量和吸引力。

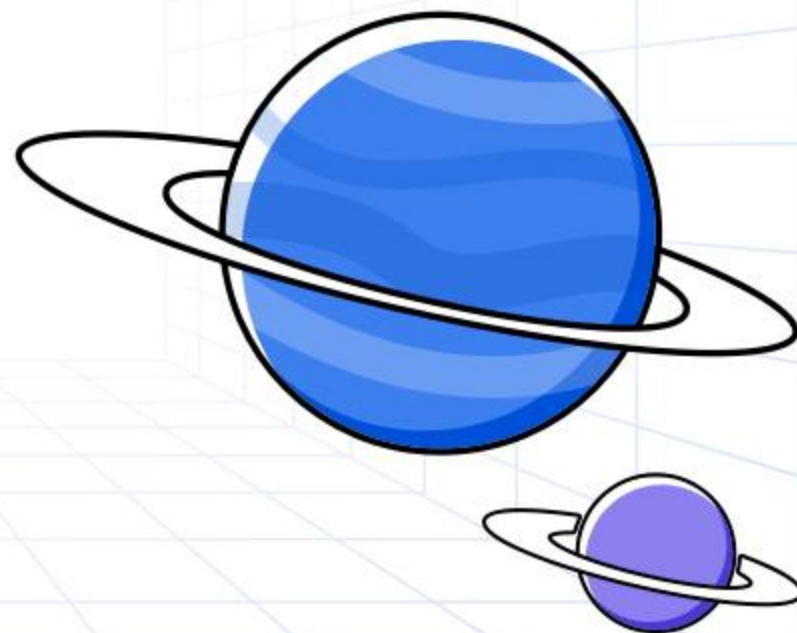


搜索引擎优化

搜索引擎优化是通过一系列方法来提升网站在搜索引擎中的排名和曝光度，从而吸引更多的访问者。

13

robots协议和死 链接



Robots 协议告诉搜索引擎哪些页面能访问

Robots协议作用

Robots协议是一个重要的网站优化工具，它通过设置规则来告诉搜索引擎哪些页面能访问，哪些页面不能访问。

遵守协议规定

搜索引擎会严格遵守Robots协议的规定，确保只抓取和索引被允许的页面，从而为网站带来更多的流量和曝光机会。

但 Robots 协议并不能修复或消除死链接

死链接问题

死链接是指已经失效的链接，用户无法通过这些链接访问目标页面，这会导致用户流失和搜索引擎排名下降。

Robots协议作用

Robots协议虽然能告诉搜索引擎哪些页面不能访问，但并不能修复或消除死链接。它只是阻止搜索引擎访问死链接。

Robots 协议可以在一定程度上部分屏蔽掉死链接

Robots协议屏蔽死链接

Robots协议可以在一定程度上部分屏蔽掉死链接，通过正确设置规则，告诉搜索引擎不要访问包含死链接的页面或目录。

遵循协议规范

如果搜索引擎遵循Robots协议的规范，就不会去抓取和索引被指定的部分，从而减少死链接被搜索引擎展示的可能性。

打个比方，您在门口贴了个“禁止入内”的牌子，大部分守规矩的人不会进去，但也可能有个别人没看到牌子或者故意不遵守，还是会进去。



◆ THANKS ◆
感谢您的观看

